

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 9

Ausgabe: 02.06.2025

Abgabe: 09.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Operator-Baum von Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank¹ bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME, P.BIRTH_YEAR
FROM PRESIDENT P, PRES_HOBBY H
WHERE H.HOBBY = 'Riding' AND P.STATE_BORN IN ('Ohio', 'Virginia')
      and P.PRES_NAME = H.PRES_NAME;
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Sie haben die Möglichkeit, die Anfrage in Ihrer DuckDB-Instanz auszuführen, um das Ergebnis zu überprüfen.

diese Anfrage gibt die Name der Präsidenten und deren Geburtstag zurück, die das Hobby Ridding haben und in 'Ohio' oder 'Virginia' geboren sind.

2. Wandeln Sie die Anfrage in einen entsprechenden Ausdruck der Relationalen Algebra um.

T pres_name, Birth_year(O(State_Born='Ohio' oder state_born='Virginia')(president) X O hobby='Riding' (pres_hobby))

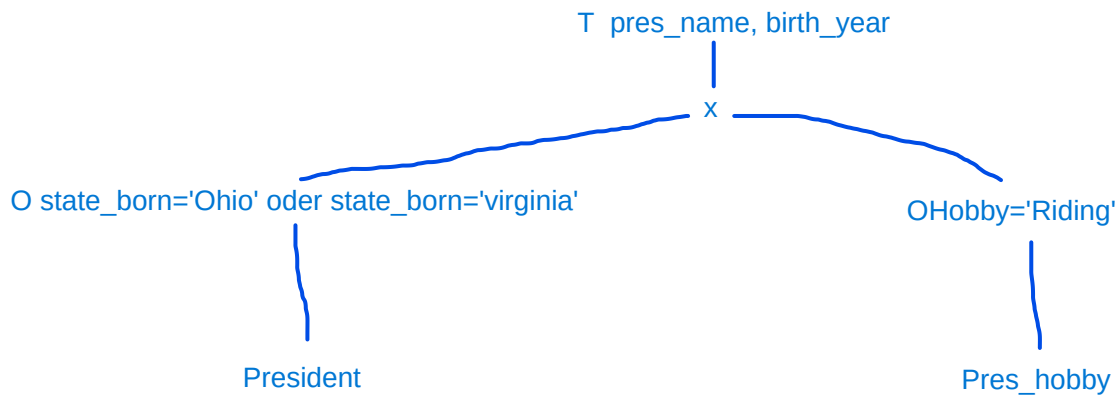
T: Projection

O: selection

X: join

¹Das Schema finden Sie in Moodle in der Datei `presidents.sql`, welche mit Blatt 2 veröffentlicht wurde.

3. Zeichnen Sie einen Operator-Baum für Ihren Ausdruck der Relationalen Algebra.
Hinweis: Ein Beispiel finden Sie auf Vorlesungsfolie 122.



4. Betrachten Sie den folgenden Ausdruck:

$$\sigma_{\text{PRES_HOBBY.HOBBY}='Poker' \wedge \text{PRES.YEARS_SERV}<5}(\text{PRES} \bowtie \text{PRES_HOBBY})$$

Schreiben Sie den Ausdruck mittels Selection Pushdown um und erläutern Sie kurz, was das für die Ausführung der Anfrage bedeutet.

$\sigma_{\text{year_serv}<5}(\text{President}) \bowtie \sigma_{\text{hobby}='Poker'}(\text{pres_hobby})$

Mit Hilfe des Selection Pushdowns werden die Filter noch vor dem Join angewendet, wodurch die Ausführung des Join Operators in den meisten Fällen beschleunigt wird, weil weniger Tupel kombiniert werden müssen. Diese Art von Optimierung wird, neben vielen anderen (z.B. Join_order_optimierung bei mehr als 2 Joins) in nahezu jedem BDMS implementiert.

Aufgabe 2 (Transformation von SQL-Anfragen)

Betrachten Sie die folgende SQL-Anfrage, welche sich (wie auch Aufgabe 1) auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank bezieht:

```
SELECT P.PRES_NAME
FROM PRESIDENT P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT M.PRES_NAME
    FROM PRES_MARRIAGE M
    WHERE P.PRES_NAME = M.PRES_NAME AND M.NR_CHILDREN > 0
);
```

Aufgaben:

1. Erläutern Sie in natürlicher Sprache, was diese Anfrage bedeutet bzw. welches Ergebnis sie voraussichtlich liefern wird. Ist diese Anfrage korreliert?

gibt die namen alle president zurück, die nicht verheiratet sind und die keine Kinder habne.

2. Formulieren Sie diese Anfrage semantisch äquivalent mit Hilfe einer per NOT IN eingebundenen Unteranfrage. Ist die neue Anfrage korreliert?

```
Select p.pres_name
from president p
where p.pres_name not in ( select M.pres_name
                           from pres_marriage M
                           where M.nr_children >0 );
```

hier kann im Vergleich zu der Variante mit NOT EXISTS in der Unetranfrage auf die Zusätzliche Bedingung P.PRES_NAME = M.PRES_NAME verzichtet werden. die Unteranfrage kann also unabhängig von der äußeren Anfrage beantwortet werden und ist damit nicht korreliert.

Aufgabe 3 (Natürlichsprachliche Anfragen → SQL-Anfragen)

Geben Sie für jede der folgenden Anfragen eine entsprechende SQL-Anfrage an, welche nicht auf Unteranfragen zurückgreift. Wie in den Aufgaben zuvor, beziehen sich die folgenden Aufgaben auf das Schema der bereits bekannten Präsidentendatenbank. Entscheiden Sie zudem, ob die Anfrage monoton ist.

Aufgaben:

1. Welche Präsidenten waren nicht verheiratet? Es sollen nur die Namen dieser Präsidenten ausgegeben werden. Hinweis: Der Operator `EXCEPT`² implementiert den Differenz-Operator (z.B. $R - S$).

```
select pres_name
from president
EXCEPT
select pres_name
from pres_marriage
```

die Anfrage ist nicht monoton. a beim Einfügen von neuen Tupeln in die Relation `Pres_Marriage` das Ergebnis der Anfrage kleiner werden kann

2. Zu welchen Parteien gehören die Präsidenten, die kinderlose Ehen hatten? Es sollen jeweils der Name des Präsidenten und seine Partei ausgegeben werden.

```
select p.pres_name, p.party
from president p, pres_marriage m
where p.pres_name = m.pres_name AND m.NR_children = 0;
```

die Anfrage ist monoton.

²Weitere Informationen finden Sie u.a. bei DuckDB: https://duckdb.org/docs/stable/sql/query_syntax/setops.html#except